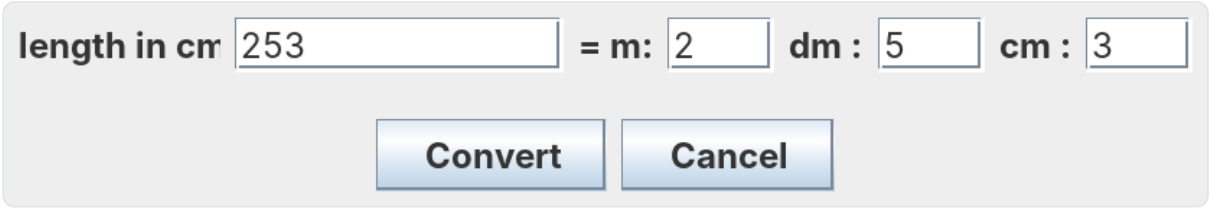
CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Midterm 462 Solutions

Length Converter · بناء النافذة · محارب

GUI · Length Converter Problem

Create the GUI "Converter" that converts a length in cm into m, dm and cm (1 m = 100 cm, 1 dm = 10 cm). Example: 253 cm = 2 m, 5 dm, 3 cm. The button Convert performs the conversion, and the button Cancel clears the fields.



النطاق هالترم

المطلوب **بناء النافذة بس**: الكلاس، والمكونات كـ attributes، والـ layout. تشغيل الأزرار (ActionListener) والرسائل (JOptionPane) **برا النطاق**، فما تكتبها.

TO IMPLEMENT

Write the class Converter, defined as the main GUI window, with all the components as attributes of the class.

From the picture to the code 01

في الصورة	في الكود
4 خانات بيضاء	tCm و tM و tDm و tC (JTextField)
4 كلمات	"length in cm" و "= m:" و ": dm" و "cm :" (JLabel)
2 أزرار	bConvert و bCancel (JButton)
سطرين: الخانات فوق، والأزرار تحت	GridLayout(2, 1)، وكل سطر JPanel

هنا الأزرار في سطر لحالها فعلًا، فتحتاج GridLayout(2, 1) وسطرين JPanel. و pack() تخلي حجم النافذة على قد المكونات.

The solution 02

```
import javax.swing.*; // swing components
import java.awt.*; // layouts

public class Converter extends JFrame { // the window

  private JTextField tCm, tM, tDm, tC; // 4 text fields
  private JLabel l1, l2, l3, l4; // 4 labels
  private JButton bConvert, bCancel; // 2 buttons

  public Converter() { // constructor builds the window
    setTitle("Converter"); // title
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // exit on close

    Container c = getContentPane(); // the window panel
    c.setLayout(new GridLayout(2, 1)); // 2 rows

    JPanel p1 = new JPanel(new FlowLayout()); // row 1: the fields
    JPanel p2 = new JPanel(new FlowLayout()); // row 2: the buttons

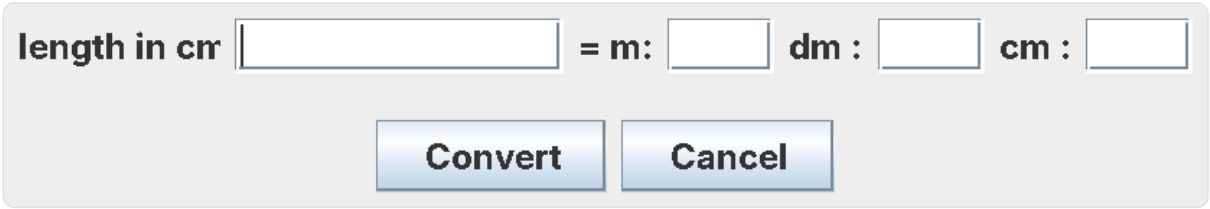
    l1 = new JLabel("length in cm"); // label
    tCm = new JTextField(10); // input
    l2 = new JLabel("= m:"); // label
    tM = new JTextField(3); // meters
    l3 = new JLabel("dm :"); // label
    tDm = new JTextField(3); // decimeters
    l4 = new JLabel("cm :"); // label
    tC = new JTextField(3); // centimeters
    bConvert = new JButton("Convert"); // button
    bCancel = new JButton("Cancel"); // button

    p1.add(l1); p1.add(tCm); // row 1 in the picture order
    p1.add(l2); p1.add(tM);
    p1.add(l3); p1.add(tDm);
    p1.add(l4); p1.add(tC);
    p2.add(bConvert); p2.add(bCancel); // row 2

    c.add(p1); // row 1 into the window
    c.add(p2); // row 2 into the window
    pack(); // smallest size that shows everything
  } // end constructor

  public static void main(String[] args) { // program start
    Converter f = new Converter(); // create the window
    f.setVisible(true); // show it
  } // end main
} // end class
```

The result 03



وش انشال من الحل القديم

الـ inner classes حق الأزرار، و addActionListener، و actionPerformed، و JOptionPane، والـ exceptions اللي تطلع رسائل. كلها برا نطاق الميد هالترم.